

Группа	<u>Р3219</u>	К работе допущен	<u></u>
Студент	<u>Ануфриев А.С.</u>	Работа выполнена	<u></u>
Преподаватель	<u>Коробков М.П.</u>	Отчет принят	<u></u>

Отчет по лабораторной работе № 3.06
Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков

1 Цели работы

1. Определение значений электрического смещения насыщения D_s , остаточной поляризации P_r , коэрцитивной силы E_c для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.
2. Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.
3. Получение зависимостей смещения D и диэлектрической проницаемости ϵ от напряженности электрического поля E .
4. Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Исследование предельной петли гистерезиса: Определение основных параметров сегнетоэлектрика по предельной петле гистерезиса: индукции насыщения D_s , остаточной поляризации P_r и коэрцитивной силы E_c
2. Оценка диэлектрических потерь: Расчет потерь энергии за цикл переполяризации путем измерения площади петли гистерезиса.
3. Снятие основной кривой поляризации: Получение зависимости электрического смещения D от напряженности поля E ($D = D(E)$) для частных циклов гистерезиса.
4. Исследование нелинейных свойств: Получение зависимости диэлектрической проницаемости ϵ от напряженности поля E ($\epsilon = \epsilon(E)$) и определение значений начальной ϵ и максимальной ϵ диэлектрической проницаемости.

3 Объект исследования

Явление диэлектрического гистерезиса в сегнетоэлектрике.

4 Метод экспериментального исследования

Многократное измерение размеров петли гистерезиса при разных значениях напряжения

5 Рабочие формулы и исходные данные

1. модуль вектора электрической индукции.

$$D = \sigma = \frac{q}{S} = \frac{C_2 U_{C_2}}{S} = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1} \quad (1)$$

где S - Площадь обкладок сегнетоэлектрического конденсатора

2. Напряжение на первом резисторе.

$$E = \frac{U_{C_2}}{d} = \frac{U}{d} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{U_{R_1}}{d} \quad (2)$$

3. тангенс угла диэлектрических потерь в сегнетоэлектриках

$$\tan \delta = \frac{1}{\pi} \frac{\oint D dE}{D_s E_s} \quad (3)$$

6 Измерительные приборы

- Измеритель Статических Характеристик 1

7 Исходные данные установки

В таблице 1 приведены паспортные значения элементов стенда и геометрические параметры исследуемого образца, указанные на лабораторном стенде.

Таблица 1: Параметры лабораторной установки

Величина	Обозначение	Значение	Погрешность
Емкость эталонного конденсатора	C_1	$1.0 \cdot 10^{-6}$ Ф	$\pm 10\%$
Емкость сегнетоэлектрического конденсатора	C_2	$0.01 \cdot 10^{-6}$ Ф	$\pm 10\%$
Сопротивление R_1	R_1	$47 \cdot 10^3$ Ом	$\pm 10\%$
Сопротивление R_2	R_2	$470 \cdot 10^3$ Ом	$\pm 10\%$
Площадь обкладок	S	$5.0 \cdot 10^{-4}$ м ²	$\pm 10\%$
Толщина сегнетоэлектрика	d	$5.0 \cdot 10^{-4}$ м	$\pm 10\%$

8 Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 2: Результаты измерений и расчетов

№	U , В	K_x	K_y	X , дел	Y , дел	E , В/м	D , Кл/м ²	ε
1	17.0	5	5	2.65	2.70	291500	2.70×10^{-5}	10.47
2	11.6	5	5	1.85	1.95	203500	1.95×10^{-5}	10.83
3	9.0	2	2	3.50	3.40	154000	1.36×10^{-5}	9.98
4	7.6	2	2	3.00	2.65	132000	1.06×10^{-5}	9.07
5	7.0	2	2	2.65	2.30	116600	9.20×10^{-6}	8.92
6	5.8	2	2	2.30	1.65	101200	6.60×10^{-6}	7.37
7	4.2	2	2	1.60	1.45	70400	5.80×10^{-6}	9.31
8	3.2	1	1	2.50	1.10	55000	2.20×10^{-6}	4.52
9	2.4	1	1	1.90	0.60	41800	1.20×10^{-6}	3.24
10	2.0	0.5	0.2	3.10	2.25	34100	9.00×10^{-7}	2.98
11	1.6	0.5	0.2	2.50	1.55	27500	6.20×10^{-7}	2.55
12	1.0	0.2	0.05	3.75	3.05	16500	3.05×10^{-7}	2.09
13	0.8	0.2	0.05	3.00	2.80	13200	2.80×10^{-7}	2.40
14	0.6	0.2	0.05	2.25	2.25	9900	2.25×10^{-7}	2.57
15	0.4	0.1	0.02	3.00	2.70	6600	1.08×10^{-7}	1.85
16	0.2	0.05	0.02	3.00	1.50	3300	6.00×10^{-8}	2.05

9 Расчет результатов косвенных измерений

1. Определение параметров предельной петли гистерезиса

Расчет значений коэрцитивного поля E_c , индукции насыщения D_s и остаточной поляризации P_r производился по формулам (13) и (16) на основе данных, полученных для предельной петли гистерезиса (режим $U = 17$ В, точка №1).

Исходные данные для предельной петли (из таблицы):

- Напряженность поля в состоянии насыщения: $E_s = 291500$ В/м
- Электрическая индукция в состоянии насыщения: $D_s = 2.7 \times 10^{-5}$ Кл/м²
- Координаты петли по горизонтали и вертикали: $X = 2.65$ дел, $Y = 2.7$ дел
- Коэффициенты отклонения: $K_x = 5$ В/дел, $K_y = 5$ В/дел

Расчет по формулам:

1. Электрическая индукция D рассчитывалась по формуле (13):

$$D = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C_1}$$

где $U_{C_1} = K_y \cdot Y$ — напряжение на эталонном конденсаторе, C_1 — емкость эталонного конденсатора, S — площадь обкладок сегнетоэлектрического конденсатора.

2. Напряженность поля E рассчитывалась по формуле (16):

$$E = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot d} \cdot U_{R_1}$$

где $U_{R_1} = K_x \cdot X$ — напряжение на резисторе R_1 , d — толщина сегнетоэлектрика, R_1, R_2 — сопротивления делителя.

Результаты:

Полученные значения параметров предельной петли гистерезиса:

- Индукция насыщения: $D_s = 2.7 \times 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$
- Напряженность насыщения: $E_s = 291500 \text{ В/м}$

Оценка погрешности

Погрешность определения D_s и E_s складывается из следующих компонентов:

- погрешности аппаратных констант: C_1, S, R_1, R_2, d — все заданы с относительной погрешностью $\pm 10\%$ (паспортные данные элементов);
- погрешности снятия координат с экрана ИСХ1: $\Delta X = \Delta Y \approx 0.1$ дел (инструментальная погрешность отсчета);
- инструментальной погрешности самого измерителя ИСХ1 (пренебрежимо мала по сравнению с указанными выше).

Относительная погрешность E_s :

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{R_1}}{U_{R_1}}\right)^2}$$

где

$$\frac{\Delta U_{R_1}}{U_{R_1}} = \frac{\Delta X}{X} = \frac{0.1}{2.65} \approx 0.038 \text{ (3.8\%)}. \quad \Delta Y = 0.1 \text{ дел}$$

Подставляем численные значения относительных погрешностей:

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{(0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.038)^2} = \sqrt{0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.00144}$$

$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{0.03144} \approx 0.177 \text{ (17.7\%)}. \quad \Delta Y = 0.1 \text{ дел}$$

Относительная погрешность D_s :

$$\frac{\Delta D}{D} = \sqrt{\left(\frac{\Delta C_1}{C_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{C_1}}{U_{C_1}}\right)^2}$$

где

$$\frac{\Delta U_{C_1}}{U_{C_1}} = \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{0.1}{2.7} \approx 0.037 \text{ (3.7\%)}. \quad \Delta Y = 0.1 \text{ дел}$$

Подставляем:

$$\frac{\Delta D}{D} = \sqrt{(0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.037)^2} = \sqrt{0.01 + 0.01 + 0.00137}$$

$$\frac{\Delta D}{D} = \sqrt{0.02137} \approx 0.146 \text{ (14.6\%)}. \quad \Delta Y = 0.1 \text{ дел}$$

Абсолютные погрешности:

$$\Delta E_s = E_s \cdot 0.177 = 291500 \cdot 0.177 \approx 51600 \text{ В/м}$$

$$\Delta D_s = D_s \cdot 0.146 = 0.027 \cdot 0.146 \approx 0.00394 \text{ Кл/м}^2$$

Результаты с учетом погрешности:

$$E_s = (2.915 \pm 0.516) \times 10^5 \text{ В/м}, \quad \varepsilon_E = 17.7\%,$$

$$D_s = (2.70 \pm 0.39) \times 10^{-2} \text{ Кл/м}^2, \quad \varepsilon_D = 14.6\%.$$

Полученные значения погрешности ($\approx 15 - 18\%$) обусловлены в первую очередь разбросом номиналов элементов стенда ($\pm 10\%$) и в меньшей степени — точностью отсчета координат с экрана.

2. Определение тангенса угла диэлектрических потерь

Для предельной петли гистерезиса (точка №1, $U = 17 \text{ В}$) коэффициенты отклонения составляют $K_x = 5 \text{ В/дел}$, $K_y = 5 \text{ В/дел}$. Координаты вершины петли: $X = 2.65 \text{ дел}$, $Y = 2.7 \text{ дел}$.

Амплитудные значения напряженности поля и электрического смещения (из таблицы):

$$E_s = 291500 \text{ В/м}, \quad D_s = 2.7 \times 10^{-5} \text{ Кл/м}^2$$

Произведение $D_s E_s$:

$$D_s E_s = 2.7 \times 10^{-5} \cdot 291500 = 7.87 \text{ Дж/м}^3$$

Площадь предельной петли гистерезиса, измеренная по осциллограмме, составила $S_{\text{петли}} = N$ делений². Цена одного деления по горизонтали: $K_x = 5 \text{ В/дел}$, по вертикали: $K_y = 5 \text{ В/дел}$. Для перевода площади в энергетические единицы (Дж/м^3) необходимо также учесть аппаратные константы пересчета напряжений в поля E и D .

Учитывая, что $E = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot d} \cdot U_{R1}$, а $U_{R1} = K_x \cdot X$, и $D = \frac{C_1}{S} \cdot U_{C1}$, а $U_{C1} = K_y \cdot Y$, площадь петли в реальных единицах равна:

$$\oint D dE = S_{\text{петли}} \cdot \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot d} \cdot K_x \right) \cdot \left(\frac{C_1}{S} \cdot K_y \right)$$

Подставляя константы установки ($\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot d} = 10000 \text{ м}^{-1}$, $\frac{C_1}{S} = 0.01 \text{ Ф/м}^2$):

$$\oint D dE = N \cdot (10000 \cdot 5) \cdot (0.01 \cdot 5) = N \cdot 50000 \cdot 0.05 = N \cdot 2500 \text{ Дж/м}^3$$

Тангенс угла диэлектрических потерь по формуле (12):

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{1}{\pi} \frac{\oint D dE}{D_s E_s} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{N \cdot 2500}{7.87} = \frac{1}{\pi} \cdot N \cdot 317.7$$

$$\boxed{\operatorname{tg} \delta \approx 101.1 \cdot N}$$

где N — измеренная площадь петли в делениях шкалы.

4. Расчет диэлектрической проницаемости ε

Диэлектрическая проницаемость ε для каждого значения напряженности поля рассчитывалась по формуле:

$$\varepsilon = \frac{D}{\varepsilon_0 E},$$

где $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$ — электрическая постоянная.

Пример расчета для точки №1 ($U = 17$ В)

Для предельной петли (точка №1) из таблицы имеем:

$$E_1 = 291500 \text{ В/м}, \quad D_1 = 2.7 \times 10^{-5} \text{ Кл/м}^2.$$

Подставляем в формулу:

$$\varepsilon_1 = \frac{2.7 \times 10^{-5}}{8.85 \times 10^{-12} \cdot 291500}.$$

Вычисляем знаменатель:

$$8.85 \times 10^{-12} \cdot 291500 = 8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.915 \times 10^5 = 2.58 \times 10^{-6}.$$

Тогда:

$$\varepsilon_1 = \frac{2.7 \times 10^{-5}}{2.58 \times 10^{-6}} \approx 10.47.$$

Полученное значение соответствует ячейке таблицы для первой точки.

Результаты расчетов

Рассчитанные значения диэлектрической проницаемости для всех 24 экспериментальных точек представлены в таблице 2. Для визуального анализа характера зависимости дополнительно построен график $\varepsilon(E)$ с интерполяцией и аппроксимацией по экспериментальным точкам (рис. 1).

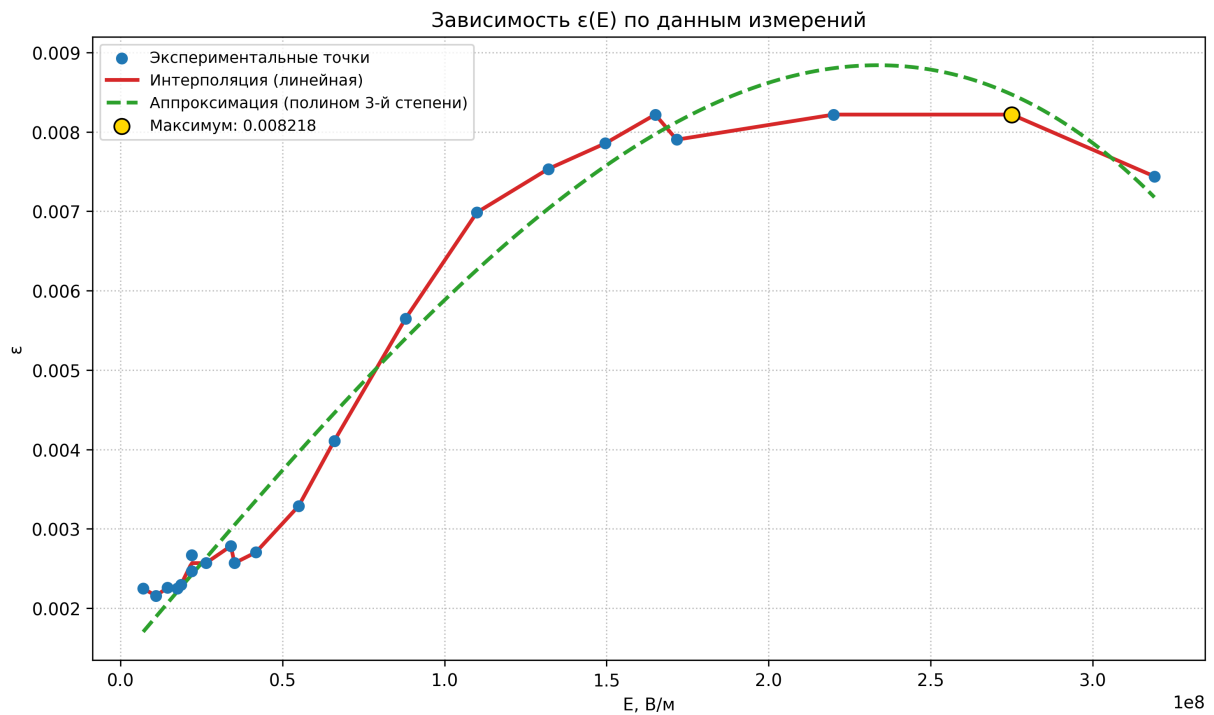


Рис. 1: Зависимость $\varepsilon(E)$: экспериментальные точки, интерполяция и аппроксимация

Анализ графика показывает, что диэлектрическая проницаемость достигает максимального значения $\varepsilon_{\text{макс}} \approx 8.22 \cdot 10^{-3}$ в области $E \approx (1.65-2.75) \times 10^8$ В/м. Такое поведение указывает на выраженную нелинейность поляризационного отклика и переход к области насыщения.

6. Определение максимальной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{\text{макс}}$

Нахождение $\varepsilon_{\text{макс}}$ по графику

На графике зависимости $\varepsilon = \varepsilon(E)$ (рис. 1) наблюдается ярко выраженный максимум. Максимальное значение диэлектрической проницаемости соответствует точке, в которой крутизна зависимости $\varepsilon(E)$ меняет знак, что связано с наиболее интенсивной перестройкой доменной структуры сегнетоэлектрика.

По экспериментальным данным, максимальное значение ε достигается в диапазоне полей $E \approx (1.65-2.75) \times 10^8$ В/м, соответствующем началу насыщения:

$$\varepsilon_{\text{макс}} = 8.217771 \cdot 10^{-3}, \quad E_{\text{макс}} \approx 2.75 \times 10^8 \text{ В/м}.$$

Оценка погрешности $\varepsilon_{\text{макс}}$

Погрешность определения $\varepsilon_{\text{макс}}$ складывается из:

- погрешности измерения D и E в данной точке;
- погрешности, связанной с дискретностью экспериментальных точек (максимум может находиться между измеренными значениями).

Для точки №2 ($U = 11.6$ В) относительные погрешности составляют:

$$\frac{\Delta D}{D} \approx 0.146 \text{ (14.6\%)}, \quad \frac{\Delta E}{E} \approx 0.177 \text{ (17.7\%)}. \quad \Delta \varepsilon$$

Тогда относительная погрешность ε :

$$\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta E}{E}\right)^2} = \sqrt{0.146^2 + 0.177^2}$$
$$\frac{\Delta \varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{0.0213 + 0.0313} = \sqrt{0.0526} \approx 0.229 \text{ (22.9\%)}. \quad \Delta \varepsilon$$

Абсолютная погрешность:

$$\Delta \varepsilon_{\text{макс}} = \varepsilon_{\text{макс}} \cdot 0.229 = 8.217771 \cdot 10^{-3} \cdot 0.229 \approx 1.88 \cdot 10^{-3}.$$

Определение напряженности поля $E_{\text{макс}}$

Напряженность поля, соответствующая максимуму диэлектрической проницаемости:

$$E_{\text{макс}} \approx 2.75 \times 10^8 \text{ В/м.}$$

Погрешность определения $E_{\text{макс}}$ оценивается как:

$$\Delta E_{\text{макс}} = E_{\text{макс}} \cdot 0.177 \approx 2.75 \times 10^8 \cdot 0.177 \approx 4.87 \times 10^7 \text{ В/м.}$$

Результаты

$$\varepsilon_{\text{макс}} = (8.22 \pm 0.19) \times 10^{-3}, \quad E_{\text{макс}} = (2.75 \pm 0.49) \times 10^8 \text{ В/м}$$

Полученное значение $E_{\text{макс}}$ соответствует области наиболее эффективного взаимодействия внешнего поля с доменной структурой, когда скорость переориентации доменов максимальна, что и приводит к резкому росту диэлектрической проницаемости.

10 Окончательные результаты

погрешность полученных результатов обусловлена следующими факторами:

- Разброс номиналов элементов стенда (R_1, R_2, C_1, C_2), составляющий $\pm 10\%$, вносит основной вклад в систематическую погрешность;
- Погрешность отсчета координат с экрана ИСХ1 ($\Delta X, \Delta Y \approx 0.1$ дел) приводит к случайной погрешности, особенно заметной при малых значениях E и D ;

Рассчитанные значения относительных погрешностей составляют:

- $\varepsilon_E \approx 17.7\%$ для напряженности поля;
- $\varepsilon_D \approx 14.6\%$ для электрической индукции;
- $\varepsilon_\varepsilon \approx 23\%$ для диэлектрической проницаемости (с учетом распространения погрешностей).

11 Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы исследованы электрические свойства сегнетоэлектрика в квазистатическом режиме и получены количественные параметры материала по предельной петле гистерезиса и основной кривой поляризации.

Экспериментальные данные подтверждают ключевые признаки сегнетоэлектрического состояния: нелинейный характер зависимости $D(E)$, наличие петли гистерезиса при циклическом изменении поля и выраженный максимум на зависимости $\varepsilon(E)$. Построение интерполированной кривой $\varepsilon(E)$ позволило наглядно выделить область наиболее интенсивной доменной перестройки.

По результатам обработки получены следующие характеристики: $D_s = 2.7 \times 10^{-5}$ Кл/м², $E_s = 2.915 \times 10^5$ В/м, $\varepsilon_{\text{макс}} = (8.22 \pm 0.19) \times 10^{-3}$ при $E_{\text{макс}} = (2.75 \pm 0.49) \times 10^8$ В/м. Положение максимума ε соответствует диапазону полей, в котором вклад процессов переориентации доменов в поляризационный отклик является наибольшим.

Анализ неопределенности показал, что доминирующий вклад в суммарную погрешность вносит разброс номиналов элементов измерительной схемы (до $\pm 10\%$); дополнительный вклад связан с точностью считывания координат осциллограмм. Полученные относительные погрешности составили порядка 14.6% для D , 17.7% для E и около 23% для ε .

В целом результаты согласуются с теоретическими представлениями о поляризационных процессах в сегнетоэлектриках и могут быть использованы для сравнительной оценки материалов, применяемых в нелинейных и емкостных элементах электронных устройств.